

אפיון טכני – מערכת SAP SKILL PULSE

על סמך האפיון הפונקציונלי שסיפקת עבור מערכת **Skill Pulse**, להלן הצעה לאפיון טכני של שכבת הנתונים (DB) והשירותים (Services) בסביבת SAP.

האפיון מתמקד בבניית **Z-Tables** מותאמות ופיתוח שירותי **OData/REST** שיאפשרו לאפליקציית ה-Vite שלך לתקשר עם ה-Backend הארגוני.

1. אפיון טבלאות ה-(Z-Tables) DB

כדי לתמוך בכל שלבי המערכת, מומלץ להקים את הטבלאות הבאות:

א. טבלת שאלות (ZSKILL_QUESTIONS)

במקום להחזיק את 32 השאלות בקוד, שמירתן בטבלה תאפשר גמישות ועדכון עתידי.

טבלה זו מרכזת את 32 השאלות המופיעות בחלק א' של השאלון

צור לטבלה זאת טבלת תחזוקה למשתמשים ב SM30

Fields: Question_ID (Key), Question_Text, Page_Number (1-4), Category.

שם טכני	שם שדה (אנגלית)	שם שדה (עברית)	סוג וגודל	מהות השדה
MANDT	Client	מנדנט	CLNT (3)	זיהוי סביבת העבודה ב-SAP.
QID	Question ID	מזהה שאלה	NUMC (4)	(Key) מפתח ראשי לזיהוי ייחודי של שאלה.
QTEXT	Question Text	טקסט השאלה	STRG	תוכן השאלה המילולי. כפי שיופיע בממשק.
PAGE_NUM	Page Number	מספר עמוד	INT1 (3)	העמוד בו השאלה תוצג (1 עד 4).
SEQUENCE	Display Sequence	סדר הצגה	INT1 (3)	סדר הופעת השאלה בתוך העמוד.

ב. טבלת מיומנויות מאסטר (ZSKILL_MASTR_SKL)

ריכוז כלל המיומנויות שמופיעות בחלק ב'.

ריכוז כלל המיומנויות לבחירה המופיעות בחלק ב' של האפליקציה.

צור לטבלה זאת טבלת תחזוקה למשתמשים ב SM30

Fields: Skill_ID (Key), Skill_Name, Is_Custom. (סימון למיומנויות שהוזנו ידנית)

שם טכני	שם שדה (אנגלית)	שם שדה (עברית)	סוג וגודל	מהות השדה
MANDT	Client	מנדנט	CLNT (3)	זיהוי סביבת העבודה.
SKILL_ID	Skill ID	מזהה מיומנות	NUMC (4)	(Key) מפתח ראשי לזיהוי המיומנות.
SKILL_NAME	Skill Name	שם המיומנות	CHAR (100)	תיאור המיומנות ניהול " : (למשל "זמן").
IS_ORG	Is Organizational	מיומנות ארגונית	CHAR (1)	סימון האם המיומנות מהרשימה המובנית או הוספה ידנית.

ג. טבלת כותרת שאלון (ZSKILL_USER_HDR)

ניהול המידע הכללי על כל הרצה של השאלון.

טבלה זו מנהלת את פרטי ההרצה, הגדרות התפקיד ובדיקת הזכאות למילוי (פעם בחצי שנה).

Fields: Submission_ID (Key), PERNR (מספר עובד), Submission_Date, Role_ID, Role_Type (שיתוף עם מנהל). Is_Shared (עובד/מנהל/מנהל מקצועי).

שם טכני	שם שדה (אנגלית)	שם שדה (עברית)	סוג וגודל	מהות השדה
MANDT	Client	מנדנט	CLNT (3)	זיהוי סביבת העבודה.
SUB_ID	Submission ID	מזהה הגשה	CHAR (32)	(Key)- מפתח ראשי ייחודי לכל הרצת שאלון.
PERNR	Personnel Number	מספר עובד	NUMC (8)	זיהוי העובד הממלא את השאלון.
SUB_DATE	Submission Date	תאריך הגשה	DATS (8)	התאריך בו הסתיים מילוי השאלון (לצורך בדיקת חצי שנה).
ROLE_ID	Role ID	מזהה תפקיד	NUMC (8)	C מזהה אובייקט HRP1000 מטבלת.

CUSTOM_ROLE	Custom Role Name	שם תפקיד חופשי	CHAR (80)	שם תפקיד שהוזן ידנית במידה ונבחר "אחר".
FIELD_ID	Professional Field	תחום מקצועי	CHAR (20)	התחום המקצועי שנבחר או נשלף . אוטומטית
ROLE_TYPE	Role Type	סוג תפקיד	CHAR (1)	עובד / מנהל אנשים / מנהל מקצועי (כפתורי רדיו).
IS_SHARED	Is Shared	שיתוף מנהל	CHAR (1)	סימון (X/Blank) האם המשתמש אישר שיתוף עם המנהל.

ד. טבלת תשובות (ZSKILL_ANSWERS)

שמירת הדירוגים (1-5) לכל שאלה. אחסון הדירוגים שנתן המשתמש לכל אחת מהשאלות.

Fields: Submission_ID (Key), Question_ID (Key), Score.(1-5)

שם טכני	שם שדה (אנגלית)	שם שדה (עברית)	סוג וגודל	מהות השדה
MANDT	Client	מנדנט	CLNT (3)	זיהוי סביבת העבודה
SUB_ID	Submission ID	מזהה הגשה	CHAR (32)	המקשר (Key) מפתח לכותרת השאלון
QID	Question ID	מזהה שאלה	NUMC (4)	המקשר (Key) מפתח לטבלת השאלות
SCORE	Response Score	דירוג תשובה	INT1 (1)	הציון שניתן (1 עד 5)

ה. טבלת מפת התפתחות ותוצרי AI (ZSKILL_AI_MAPS)

אחסון המבנה המורכב (JSON) שהחזיר המודל .

לשמירת String/LRAW (Submission_ID (Key), AI_Model_Ver, JSON_Content) Prompt_Used. כל תוכן המפה),

שם טכני	שם שדה (אנגלית)	שם שדה (עברית)	סוג וגודל	מהות השדה
---------	-----------------	----------------	-----------	-----------

MANDT	Client	מנדנט	CLNT (3)	זיהוי סביבת העבודה.
SUB_ID	Submission ID	מזהה הגשה	CHAR (32)	מפתח ראשי (Key) המקשר להרצה הספציפית.
JSON_CONTENT	AI Output JSON	תוכן המפה (JSON)	STRG	הטקסט המלא של המפה שנוצר על ידי המודל.
MODEL_VER	AI Model Version	גרסת מודל	CHAR (20)	זיהוי המודל בו בוצע שימוש (למשל: gemini-3.1-pro).
PROMPT_USED	Prompt String	הפרומפט ששימש	STRG	תיעוד הפרומפט המלא שנשלח ל-API לצורכי בקרה.

2. אפיון שירותים (OData / Services)

רשימת שירותים:

חלק א' – שאלון:

- **GetEligibility** - שירות בדיקת זכאות למילוי השאלות
- **GetQuestionsList** - שירות להבאת שאלות.

חלק ב' - הגדרת תפקיד ומיומנות:

- **GetRoleSearch** - שירות GET תפקידים ומת"מ
- שירות שמירת נתוני תפקיד ומיומנות לכל תפקיד ומשתמש - **QuestionnaireSubmission**
- שירות GET הבאת רשימת מיומנויות - **GetSkillsList**
- שיירות GET הבאת נתוני חו"ד אחרון – פרקים רלוונטים – **GetPerformanceReview**
- שירות הבאת קורסים של הארגון - **GetFormalCourses**

חלק ג' – מפת התפתחות אישית:

- שירות למודל AI הארגוני – לשליחת הפרומפט. - **Processing** - בניית הפרומפט (Prompt Engineering)
- שירות לשמירת המפה שמודל החזיר. - **SaveAIMap**
- שירות לעדכון – שיתוף עם המנהל. - **Sharing Logic**
- שירות להפקת PDF - מתוך נתוני המפה שנשמרו.

אפיון השירותים:

אלו השירותים העיקריים שצריך לפתח ב-SAP Gateway:

שירותי שלילת נתונים (GET)

1. **GetEligibility**: בודק בטבלת ZSKILL_USER_HDR כמה שאלונים מילא המשתמש בשנה האחרונה. אם מילא שניים, מחשב ומחזיר את התאריך הבא האפשרי (המוקדם מביניהם + חצי שנה).

Properties: Pernr (Key), IsEligible (Boolean), NextAvailableDate (Edm.DateTime).

לוגיקה טכנית:

- השאילתה תתבצע על טבלת ZSKILL_USER_HDR בסיוון של SUB_DATE >= (Current Date- 365).
- במידה וקיימות שתי רשומות ומעלה, המערכת תבצע SORT לפי תאריך ותשלף את התאריך המוקדם ביותר מביניהן.
- הערך של NextAvailableDate יחושב כ-180 יום לאחר תאריך זה.

2. **GetRoleSearch**: (להשלים במשך)

שליפת רשימת תפקידים מ-HRP1000 (אובייקט C).

שליפת הקשר בין תפקיד לתחום מקצועי (Job Family) דרך קשרי C-JF-FN.

- Properties: SearchText (Input), RoleId (Key), RoleName, JobFieldId, JobFieldName.

לוגיקה טכנית:

- שליפה מטבלת (Object Type 'C') HRP1000 בחיפוש LIKE על השדה MC_STEXT.
- ביצוע Join או Select נוסף לטבלת HRP1001 כדי למצוא קשר מסוג 'C-JF-FN' (Job Family/Function).
- השירות יחזיר רק אובייקטים פעילים (סטטוס 1) בטווח תאריכים תקין.

3. **GetQuestionsList**: זהו השירות המרכזי שמאפשר לאפליקציה לשלף את תוכן השאלון מבסיס הנתונים ב-SAP ולהציג אותו למשתמש בחלוקה לעמודים.

Properties:

- QuestionId (Key):
 - סוג: Edm.Int32 (או 4-ABAP NUMC).
 - המפתח הראשי המזהה כל שאלה באופן ייחודי מתוך 32 השאלות: מהות.
- QuestionText:
 - סוג: Edm.String.
 - הטקסט המלא של ההיגד (למשל: "אני לומד מהר כלים או מערכות: מהות (חדשות").

- PageNum:
 - סוג: Edm.Byte.
 - מספר העמוד (1-4) בו השאלה צריכה להופיע בהתאם לחלוקה באפיון: מהות
- Sequence:
 - סוג: Edm.Byte.
 - סדר הופעת השאלה בתוך העמוד הספציפי, כדי להבטיח תצוגה עקבית: מהות

מקור נתונים: השירות מבצע שליפה מטבלת ה DB-הייעודית שהקמנו :
ZSKILL_QUESTIONS.

סינון: (Filtering)

האפליקציה תבצע קריאה עם סינון לפי עמוד, למשל: `?$filter=PageNum eq 1` :

במידה ולא נשלח סינון, השירות יחזיר את כל 32 השאלות בבת אחת .

מיון: (Sorting) הנתונים יוחזרו תמיד ממוינים לפי PageNum וללאחר מכן לפי Sequence כדי להבטיח רצף לוגי תקין למשתמש.

ביצועים: מכיוון שמדובר בנתונים סטטיים יחסית (השאלות לא משתנות בכל דקה), מומלץ להפעיל ב Gateway-רמת Soft State או לבצע ב Cache ב Frontend- כדי לצמצם קריאות מיותרות ל DB-.

4. GetPerformanceReview: שליפת נתונים מתוך חוות הדעת השנתית של העובד (נקודות לשימור ולשיפור וממדים) לטובת שילוב בפרומפט. **(להשלים במשך)**

מקור הנתונים: אם הארגון משתמש במודול הסטנדרטי (Objective Setting and Appraisals), השליפה תתבצע מטבלאות HAPP_D_A_P (לנתוני הכותרת) ו- HAPP_D_A_E (לטקסטים) או דרך ה BAPI-הסטנדרטי BAPI_APPRAISAL_GETDETAIL.

סינון: המערכת תאתר את הטופס האחרון שסטטוס הביצוע שלו הוא "Completed" (סטטוס 7 בדרך כלל).

עיבוד טקסט: כיוון שטקסטים ב SAP-נשמרים לעיתים בפורמט RAW או מחולקים לשורות, על ה Service-לאחד אותם למחרוזת אחת (String) רציפה כדי שתוכל להיכנס בצורה תקינה לפרומפט .

5. GetSkillsList: החזרת רשימת המיומנויות המוגדרות במערכת.

פרמטרים:

Skill ID	מפתח – (Key) מזהה ייחודי למיומנות.
Skill Name	תיאור המיומנות (למשל: "ניהול זמן", "חשיבה אנליטית").
Skill Category	קטגוריית המיומנות (למשל: יכולות אישיות, יכולות מקצועיות).

Is Organizational	האם מדובר במיומנות ליבה ארגונית (מוצגת תמיד ברשימה).
-------------------	--

מקור הנתונים: השירות ישלוף את הנתונים מטבלת ה Master-שהקמנו (ZSKILL_MASTR_SKL).

חיפוש דינמי: המתודה תתמוך בפרמטר סינון (\$filter) כדי לאפשר למשתמש לבצע חיפוש (Search) בתוך הרשימה תוך כדי הקלדה בממשק ה Vite .

מיון: הרשימה תוחזר ממיונת אלפביתית לפי SkillName כדי להקל על חוויית המשתמש.

ביצועים: מכיוון שמדובר ב-50 מיומנויות לפחות, מומלץ להשתמש ב Client-side -Caching באפליקציית ה Frontend-לאחר השליפה הראשונה .

6. **GetFormalCourses:** שירות זה יאפשר לאפליקציה להציג רשימת קורסים והדרכות שהעובד יכול לבחור כחלק מתוכנית הלמידה שלו. **(להשלים במשך)**

מקור נתונים *: אם קיים מודול למידה ב SAP-כמו LSO או (SuccessFactors) השירות ימשוך נתונים מטבלאות הקטלוג הסטנדרטיות) למשל אובייקטים מסוג 'E' ב. (HRP1000- אם לא, יש להקים טבלת מאסטר חדשה. ZSKILL_COURSES :

סינון חכם: (Recommendation Logic)

ניתן להעביר לשירות את ה SkillId של המיומנויות שהעובד בחר לפתח, והשירות יחזיר רק קורסים המשויכים לאותן מיומנויות.

תמיכה בסינון לפי Category כדי לאפשר לעובד לדפדף בקטלוג.

אינטגרציה לתוכנית ההתפתחות:

במידה והעובד בוחר קורס, ה CourseName וה CourseLink יישמרו בתוך מבנה ה JSON- של מפת ההתפתחות בטבלת ZSKILL_AI_MAPS.

שירותי עדכון ושמירה (POST/PUT)

7. **QuestionnaireSubmission:** שירות שמקבל את פרטי התפקיד ותשובות השאלון ושומר אותם בטבלאות ה HDR וה-ANSWERS.

○ **מבנה Deep Insert:** הכולל את פרטי הכותרת, מערך התשובות (1-32) ומערך המיומנויות שנבחרו (עד 5) .

8. **SaveAIMap:** שמירת ה-JSON הסופי שהתקבל מה-Gemini בתוך טבלת ZSKILL_AI_MAPS.

Properties: SubId (Key), JsonContent (Edm.String).

○ **לוגיקה טכנית:** שליפת השדה JSON_CONTENT מטבלת ZSKILL_AI_MAPS.

להשתמש ב Stream-או ב String-ארוך כדי לתמוך בנפח הטקסט של ה. JSON-

9. **Sharing Logic :** ניהול שיתוף

- עדכון נתונים: ביצוע POST לעדכון שדה IS_SHARED בטבלת הכותרת.
- לוגיקת זיהוי: שימוש בפונקציה RH_GET_STRUCTURE (או פונקציה מקבילה) לשליפת המנהל הישיר לפי המבנה הארגוני.
- מנגנון צריכה: המפה תהיה זמינה לשליפה דרך שירות OData חדש (GetTeamMaps) המיועד למנהלים, המאפשר צפייה רק ברשומות שבהן IS_SHARED = 'X' והעובד משויך למנהל המבקש.

10. לוגיקת ABAP צד-שרת (Processing)

1. בניית הפרומפט (Prompt Engineering)

- יש לממש Class ייעודי (למשל ZCL_SKILL_PULSE_AI) הכולל מתודה לבניית המחרוזת:
- איסוף נתונים: ביצוע SELECT לטבלאות השאלון לפי SUB_ID האחרון של המשתמש.
 - המרת תשובות: לולאה על 32 השאלות והתשובות להפיכתן לטקסט קריא עבור המודל (למשל: "שאלה X- ציון Y").
 - שילוב חו"ד: אם includeReview הוא 'True', המערכת תשלוף נתונים ממודול הערכת עובדים (טבלאות HAPP* או HRHAP*) ותכניס אותם לפורמט הפרומפט המוגדר.

11. הפקת PDF

מכיוון ש-SAP מצוינת בהפקת מסמכים מובנים:

מומלץ להקים **Adobe Form** או **SmartForm** שמקבל כקלט את ה-Submission_ID. השירות ישלוף את ה-JSON מטבלת ZSKILL_AI_MAPS, יפרסר אותו ויציא את הטקסטים בתוך התבנית המעוצבת שבאפיון.

הפקת ה-PDF תתבצע בשרת ה: **ADS (Adobe Document Services)**

- **Template Design:** עיצוב ב-Transaction SFP הכולל 4 תתי-טפסים (Subforms) עבור: פרופיל מקצועי, כישורי מפתח, כישורים לפיתוח ותוכנית התפתחות.
- **Data Binding:** ה-JSON ששמור בטבלה יעבור ב-Parsing ב-ABAP ויוזנק לשדות ה-PDF.
- **תוכנית התפתחות:** יש לממש לוגיקת "Flow" בטופס כדי להציג את רשימות הבולטים (התנסות, למידה מאחרים, למידה פורמלית) בצורה דינמית.
- **Adobe Document Services (ADS):** יצירת תבנית המקבלת את ה-JSON מטבלת ZSKILL_AI_MAPS.
- התבנית תעוצב לפי המבנה של 4 החלקים: פרופיל מקצועי, כישורי מפתח, כישורים לפיתוח ותוכנית התפתחות.

ארכיטקטורת אינטגרציה

- SAP Gateway <-> Vite השימוש ב OData-מבטיח תמיכה ב Stateful/Stateless-וביצוע אימות מול ה Active Directory-הארגוני.
- SAP <-> Gemini API:
 - שימוש ב CL_HTTP_CLIENT-לביצוע קריאת POST לכתובת ה API-של Google
 - העברת ה API Key-דרך ה Header-של הבקשה (מומלץ לשמור את המפתח ב-Secure Store and Forward- SSF ב SAP).
 - הגדרת Response MIME Type כ application/json-כדי להבטיח קבלת מבנה נתונים תקין לעיבוד .
- Authentication:מימוש OAuth 2.0 Client Profile ב SAP-כדי לאפשר תקשורת מאובטחת מול שירותי ה Cloud-של Google.

